

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»



**Институт интеллектуальных кибернетических систем
КАФЕДРА КИБЕРНЕТИКИ (№ 22)**

Стандарт на разработку требований к ПО

Б20-524

Корначук М.В.

Лукичев А.Н.

Кузнецов М.М.

Латыпов И.В.

Москва 2023

Содержание

1	Введение	3
1.1	Цель	3
1.2	Область применения	3
1.3	Термины, определения и соглашения	3
2	Способ описания конкретного требования	5
3	Описание процесса	7
3.1	Окружение процесса	7
3.2	Критерий начала процесса	8
3.3	Входные данные	8
3.4	Выходные данные	8
3.5	Структура процесса	8
3.6	Критерии окончания процесса	9
3.7	Роли и квалификация участников процесса	9
4	Правила составления спецификаций требований	10
4.1	Содержание спецификации требований	10
4.2	Свойства спецификации требований	11
4.2.1	Корректность [CB1]	11
4.2.2	Однозначность [CB2]	11
4.2.3	Полнота [CB3]	11
4.2.4	Согласованность [CB4]	12
4.2.5	Неизбыточность [CB5]	12
4.2.6	Неделимость [CB6]	12
4.2.7	Модифицируемость [CB7]	12
4.2.8	Тестируемость [CB8]	13
4.2.9	Трассируемость [CB9]	13
4.2.10	Независимость от реализации [CB10]	13
4.2.11	Использование комментариев [CB11]	13

1. Введение

1.1 Цель

Целью данного стандарта является установление общих характеристик, которыми должны обладать спецификации программных требований (СПТ) в рамках проектов, а также минимальных критериев для организации процесса их разработки. Включает описание назначения SRS, его аудиторией и обзор содержания и структуры SRS.

1.2 Область применения

Данный документ предназначен для использования в проектах, связанных с разработкой программных требований к ПО (High-Level Requirements – в терминологии [1]), особенно в тех, где не предусмотрено прямое взаимодействие разработчиков СПТ с пользователями систем. Описывается область действия разрабатываемого ПО, его функции и ограничения, включая определения, акронимы и сокращения, используемые в SRS. Предполагается, что вопросы, касающиеся системных требований и валидации СПТ, будут решаться заказчиком.

1.3 Термины, определения и соглашения

Таблица 1. Термины, определения и соглашения

Термин	Определение, толкование
Заказчик	Организация, заинтересованная в разработке программного обеспечения. Обычно в роли заказчика выступают разработчики бортовых авиационных систем или самолетостроители. В данной версии стандарта предполагается, что заказчик не является пользователем.
Пользователь	Лицо или организация, которые непосредственно будут эксплуатировать разрабатываемую систему. Пользователями, например, могут быть члены экипажа, пассажиры, авиалиния, обслуживающий персонал. Предполагается, что взаимодействие с пользователями находится в компетенции Заказчика.

Программные требования	Требования высокого уровня к программному обеспечению (High-Level Requirements [1]). Включают в себя: системные требования, отнесенные к программному обеспечению; требования, вытекающие из проектных решений системного уровня; требования, вытекающие из других источников (таких, как интерфейсные соглашения или технические нормы).
Системные требования	Требования, предъявляемые к системе, понимаемой как программно-аппаратный комплекс. Некоторые системные требования могут реализовываться исключительно программно (например, протокол транспортного уровня), некоторые – аппаратно (например, требования по электропитанию или внешним воздействиям), но возможна и совместная программно-аппаратная реализация (например, измерение атмосферного давления).
Спецификация программных требований	Совокупность требований, определяющих функции и свойства, которые должны быть реализованы в разрабатываемом программном обеспечении. Спецификация требований может быть организована как один или несколько логически связанных документов (файлов), либо как совокупность записей в специализированной базе данных, либо иным способом.

Таблица 2. Сокращения

Термин	Определение, толкование
ПО	Программное обеспечение
РПТ	Разработка программных требований
СПТ	Спецификация программных требований

2. Способ описания конкретного требования

Каждое требование в документе LaTeX состоит из заголовка и описания.

1. Заголовок требования:

- Используйте окружение `itemize` для создания нумерованного списка.
- Идентификатор требования должен включать в себя несколько частей, разделенных точкой. Все части, кроме последней, образуют пространство имён, соответствующее требованию. Последняя часть кратко обозначает суть требования.
- Используйте команду `\textbf{ }` для выделения идентификаторов жирным шрифтом.

2. Описание требования:

- Описание следует непосредственно за идентификатором в том же пункте списка.
- Для многострочных описаний каждая строка должна быть отформатирована в рамках одного пункта списка.

Пример записи требования в LaTeX:

```
\begin{itemize}
```

```
\item \textbf{Logging.SystemActivity.LogManagement:}
```

ПО должно вести журналы работы системы, включая журналы запросов пользователя и системных событий. Журналы должны содержать метки времени, тип события, описание события или ошибки, а также идентификационную информацию о пользователе, если это применимо. Данные должны записываться в централизованную БД. Это обеспечит возможность анализа и отладки системы, а также поможет в мониторинге безопасности и производительности.

```
\end{itemize}
```

Пример того, как эта запись будет выглядеть

- **Logging.SystemActivity.LogManagement:** ПО должно вести журналы работы системы, включая журналы запросов пользователя и системных событий. Журналы должны содержать метки времени, тип события, описание события или ошибки, а также идентификационную информацию о пользователе, если это применимо. Данные должны записываться в

централизованную БД. Это обеспечит возможность анализа и отладки системы, а также поможет в мониторинге безопасности и производительности.

1. Ограничения - **Limitation**
2. Требования к внешним интерфейсам - **Interface:**
 - Интерфейсы пользователя - **.User**
 - Аппаратные интерфейсы - **.Hardware**
 - Интерфейсы ПО - **.Software**
 - Интерфейсы связи - **.Connection**
3. Компоненты системы - **Component:**
 - Сервис планирования задач - **.TaskPlanning**
 - Сервис парсинга - **.Parsing**
 - Сервис-обработчик запросов - **.RequestHandling**
 - Сервис логики бота - **.BotLogic**
 - Сервис взаимодействия с БД - **.DatabaseInteraction**
4. Удобство использования - **UX**
5. Производительность - **Performance**
6. Логические требования к базе данных - **Database**
7. Атрибуты системы - **Attribute:**
 - Надёжность - **.Reliability**
 - Доступность - **.Availability**
 - Безопасность - **.Security**
 - Удобство сопровождения - **.Maintainability**
 - Мобильность - **.Portability**

3. Описание процесса

3.1 Окружение процесса

Процесс формирования программных требований является составной частью жизненного цикла ПО и взаимодействует с другими процессами, установленными в рамках проекта.

На рисунке представлено упрощенное окружение процесса, где не отображен процесс КУ [2], который обеспечивает взаимодействие между всеми процессами жизненного цикла ПО.

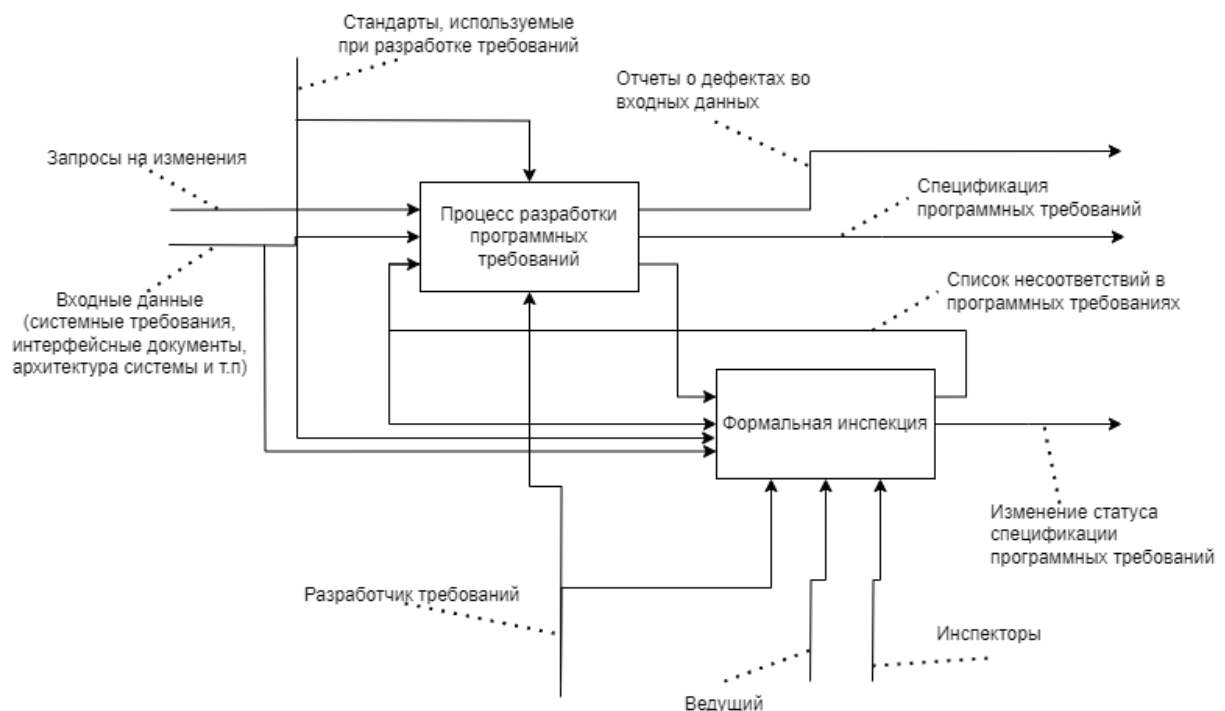


Рисунок 3.1 – Окружение процесса разработки программных требований

В процессе РПТ используются входные данные от заказчика (системные требования, архитектурные спецификации), а также информация, полученная в ходе других процессов, связанных с РПТ (результаты формальных инспекций).

Выходные данные процесса РПТ направляются в другие процессы и предоставляются заказчику. Полный список обмена данными между заказчиком и разработчиками СПТ должен быть установлен в стандартах проекта, но заказчику в любом случае предоставляются разработанная СПТ и отчеты о дефектах входных данных, выявленных в процессе разработки СПТ. Верификация разработанной СПТ осуществляется через процедуру формальной инспекции и планом верификации проекта [3]. При выявлении несоответствий процесс РПТ повторяется.

Разработанная СПТ может состоять из одного или нескольких компонентов (документов, файлов, записей в базе данных), которые могут проверяться вместе или отдельно. Если отдельные компоненты СПТ проверяются независимо, стандарты проекта должны предусматривать дополнительную процедуру формальной инспекции для оценки всей спецификации требований как единого целого.

3.2 Критерий начала процесса

Критерии для начала процесса формирования требований устанавливаются в стандартах проекта. Для запуска процесса требуется наличие части входных данных.

3.3 Входные данные

Материалы для создания программных требований включают:

- системные требования.
- документацию, определяющую интерфейсы разрабатываемой системы (ICD)
- описание проектных решений на уровне системы

Если потребуется модификация уже существующей СПТ, заказчик может предоставить базовую версию СПТ и запросы на ее изменение для дальнейшей разработки. Это включает:

- базовую версию СПТ
- описание необходимых изменений

Дополнительными входными данными при повторении процесса являются описания несоответствий в СПТ, выявленных:

- в ходе формальных инспекций в рамках процесса РПТ
- в других процессах (например, при проектировании, программировании или тестировании)
- заказчиком

Регламентирующие документы процесса включают данный стандарт, стандарты проекта, отраслевые стандарты, а также стандарты заказчика и/или стандарты, используемые по его указанию.

3.4 Выходные данные

Перечень выходных данных, их хранение и назначение определяются в стандартах проекта. Выходные данные включают разработанные программные требования и список выявленных несоответствий во входных данных

3.5 Структура процесса

Процесс РПТ включает следующие виды деятельности [4]:

- выделение программных требований из входных данных процесса
- анализ и систематизация выделенных требований
- документирование требований

Эти виды деятельности не могут быть разделены на отдельные подпроцессы.

3.6 Критерии окончания процесса

Процесс разработки требований имеет итеративный характер. Каждая итерация завершается, когда разработчик требований определяет, что документы готовы к формальной инспекции, и фиксирует это решение в соответствии со стандартами проекта. Процесс продолжается до тех пор, пока в результате формальной инспекции не будет подтверждено соответствие разработанных требований входным данным.

3.7 Роли и квалификация участников процесса

На роль разработчика требований назначаются сотрудники, обладающие необходимыми базовыми знаниями и опытом в соответствующей предметной области. Предпочтение отдаётся тем, кто проявил умение к анализу и пониманию требований, даже если они не проходили формальную аттестацию или специализированные курсы. Основная задача — использовать доступные ресурсы и компетенции для разработки качественных и соответствующих требованиям продуктов, учитывая ограниченные ресурсы и масштаб проекта.

4. Правила составления спецификаций требований

В процессе разработки стандартов для конкретных проектов необходимо определить форматы исходящих документов, таких как СПТ и отчеты о выявленных дефектах. В данном стандарте конкретные форматы документов процесса РПТ не устанавливаются, их следует определить в соответствующих стандартах проекта.

Формат СПТ должен быть согласован с заказчиком, и требования к этому формату могут быть установлены заказчиком. В случаях, когда заказчик не предъявляет конкретных требований к формату СПТ, или необходимо предложить формат для согласования с заказчиком, можно использовать один из шаблонов, предложенных в [5].

Независимо от выбранного формата СПТ, требования к ее содержанию, описанные в последующих разделах, должны быть соблюдены.

4.1 Содержание спецификации требований

СПТ должна включать:

- функциональные требования, описывающие предполагаемые функции программного обеспечения и его внешние интерфейсы (с аппаратными средствами системы, другим ПО и, возможно, пользователями)
- актуальные нефункциональные требования, включающие ограничения среды, зависимости от платформы, атрибуты ПО, требования к мобильности и т.д.
- проектные ограничения, установленные на системном уровне. Следует избегать необоснованного включения в СПТ каких-либо низкоуровневых (Low-Level [1]) проектных решений или требований к организации процесса разработки.

Все системные требования, касающиеся ПО, должны быть отражены в СПТ. В СПТ должны быть включены программные требования, соответствующие каждому из этих системных требований.

Каждое программное требование в СПТ, соответствующее элементу входных данных процесса, должно быть обозначено ссылкой на этот элемент. В процессе РПТ могут возникать производные требования, которые не могут быть напрямую связаны с какими-либо входными данными. Эти требования следует передавать заказчику для анализа их влияния на требования к безопасности.

4.2 Свойства спецификации требований

Описанные ниже характеристики спецификаций требований следует рассматривать как цели, к которым нужно стремиться при составлении спецификаций. Однако достижение всех этих целей одновременно может быть невозможно, и формальные критерии для оценки наличия этих характеристик у спецификации могут быть не всегда определены. Оценка характеристик спецификации требований осуществляется экспертами в процессе ее верификации, которая проводится на предприятии в форме формальной инспекции.

4.2.1 Корректность [CB1]

СПТ должна соответствовать входным данным процесса РПТ.

4.2.2 Однозначность [CB2]

Каждое входящее в СПТ требование должно иметь только одну интерпретацию.

4.2.3 Полнота [CB3]

СПТ должна охватывать все необходимые аспекты, включая функциональность, производительность, ограничения реализации, характеристики и внешние интерфейсы системы. Все системные требования, связанные с ПО, должны быть отражены в СПТ.

СПТ должна описывать все возможные сценарии функционирования системы, включая реакции системы на все потенциальные классы ситуаций и определения соответствующих классов входных данных. Требования должны охватывать как допустимые, так и недопустимые входные данные, которые могут возникнуть, например, из-за ошибок в ПО или оборудовании.

СПТ должна содержать определения всех используемых терминов, аббревиатур, единиц измерения, а также ссылки на все применяемые рисунки, таблицы и диаграммы. Все используемые в спецификации рисунки, таблицы и диаграммы должны иметь метки и на все эти метки в документе должны быть ссылки.

Любая СПТ, в которой используется фраза "должно быть определено" (TBD), не является полной. Если присутствие TBD в спецификации необходимо, то оно должно сопровождаться описанием в СПТ причин возникновения TBD и условий исключения TBD из СПТ, как, например, поставка недостоющей информации от заказчика.

4.2.4 Согласованность [CB4]

Согласованность СПТ означает ее внутреннюю непротиворечивость (если спецификация не соответствует документу более высокого уровня, например, спецификации системных требований, она считается некорректной согласно 3.2.1).

В СПТ не должно присутствовать ни одного подмножества отдельных требований, которые противоречат друг другу.

Определить все возможные виды конфликтов, приводящих к противоречиям в спецификациях, сложно. К примеру, могут возникать:

- конфликты между различными компонентами спецификации, включая функциональные и нефункциональные требования, а также ограничения (3.1)
- конфликты в описаниях характеристик объектов реального мира
- терминологические конфликты

4.2.5 Незбыточность [CB5]

СПТ не должна содержать описаний невозможных сценариев или ненужных свойств/функций системы.

Каждое требование в СПТ должно быть представлено только один раз, без повторений в разных частях документа.

4.2.6 неделимость [CB6]

Каждое требование в СПТ должно быть атомарным, то есть не подразделяемым на более мелкие, независимые части и не смешанным с другими требованиями. Если требование фактически включает несколько независимых утверждений, оно должно быть представлено как несколько отдельных атомарных требований.

4.2.7 Модифицируемость [CB7]

СПТ должна быть легко модифицируемой. Это означает, что ее структура и стиль должны позволять вносить изменения в требования полностью и последовательно, сохраняя при этом общую структуру и стиль документа. Изменяемость СПТ предполагает:

- последовательную организацию с оглавлением, индексом и четко определенной системой перекрестных ссылок
- отсутствие избыточности атомарность требований (см. пункт 3.2.5)

– атомарность требований (см. пункт 3.2.6)

4.2.8 Тестируемость [CB8]

СПТ должна быть проверяемой. Требование считается проверяемым, если существует определенная методика, позволяющая человеку или машине установить, что требование реализовано в ПО.

Чтобы требование было проверяемым, оно должно быть сформулировано таким образом, чтобы можно было применить ясный критерий оценки (например, критерий ”пройдено/не пройдено”), который можно вывести непосредственно из требования или из соответствующих источников.

4.2.9 Трассируемость [CB9]

Каждое требование в СПТ должно иметь уникальный идентификатор, чтобы обеспечить отслеживаемость связей между СПТ и документами, разработанными на ее основе. Идентификация требований должна оставаться неизменной в процессе разработки и при последующих изменениях СПТ.

Требования в СПТ, которые основаны на документах предыдущих этапов разработки, должны содержать ссылки на эти исходные документы.

4.2.10 Независимость от реализации [CB10]

СПТ должна описывать, что должна выполнять система, а не как она это должна делать.

СПТ не должна включать детали реализации (за исключением явно определенных и обоснованных ограничений), информацию о процессе разработки или данные о тестировании.

4.2.11 Использование комментариев [CB11]

Когда это необходимо для ясности спецификации, в СПТ могут быть включены комментарии (например, в виде пояснительного текста, рисунков, диаграмм и т.д.).

Комментарии должны быть четко отделены от самих требований.

Комментарии не должны заменять требования, то есть удаление комментариев из СПТ не должно влиять на ее ключевые характеристики, определенные в (3.2.1-3.2.10)

Список литературы

1. Software Considerations in Airborne Systems and Equipment Certification / RTCA. — 1992.
2. План управления конфигурацией ПО / М. Корначук [и др.]. — 2023.
3. План верификации ПО / М. Корначук [и др.]. — 2023.
4. *Society I. C.* Guide to the Software Engineering Body of Knowledge. — IEEE Computer Society, 2004.
5. IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications. — IEEE, 1998.